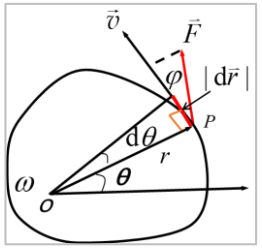
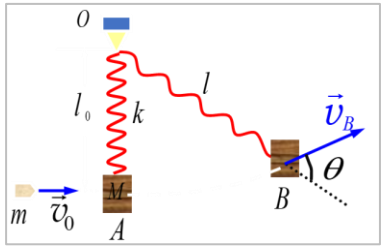
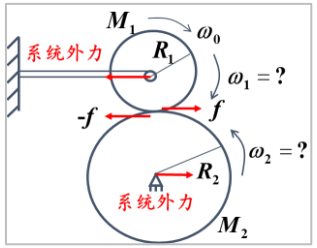
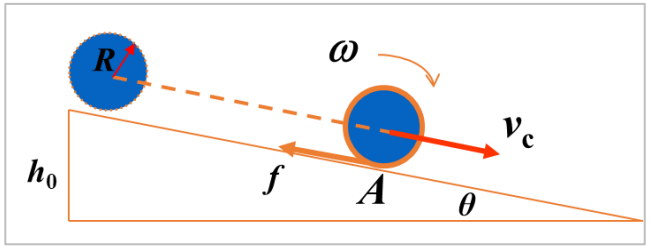
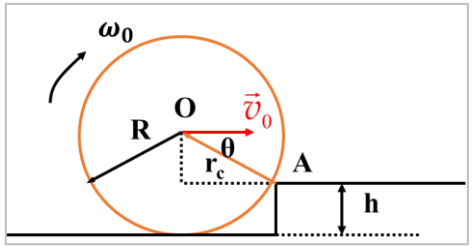
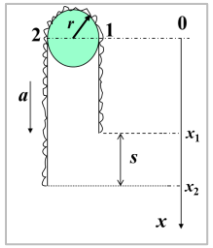












刚体力学

02. 刚体的物理模型

周可雅

哈尔滨工业大学 物理学院

大学物理教研中心

质点系角动量定理

- 惯性参考系中，以固定点为参考点：

$$\sum_{i}\vec{M}_{i外}=\frac{d}{dt}\vec{L}$$

$$\vec{L}=\vec{r}_c\times m\vec{v}_c+\vec{L}_c$$

质心参考系

- 以质心为参考点：

$$\sum_{i}\vec{M}'_{i外}=\vec{M}_c=\frac{d\vec{L}_c}{dt}$$

$$\vec{L}_c=\sum_{i}\vec{r}'_i\times m_i\vec{v}'_i$$

授课思路

第1讲 质点的角动量、质点系的角动量

↓

第2讲 刚体的物理模型

↓

第3讲 刚体的定轴转动

↓

第4-5讲 转动中的功和能、进动、典型例题选讲

问题：如何用更简洁的物理语言描述复杂的转动问题？

演示实验：节速器、直升机模型

1. 刚体

在外力作用下，形状和大小都不发生变化的物体.（任意两质点间距离保持不变的**特殊质点系**.）

说明：

(1) 刚体是**理想模型**.

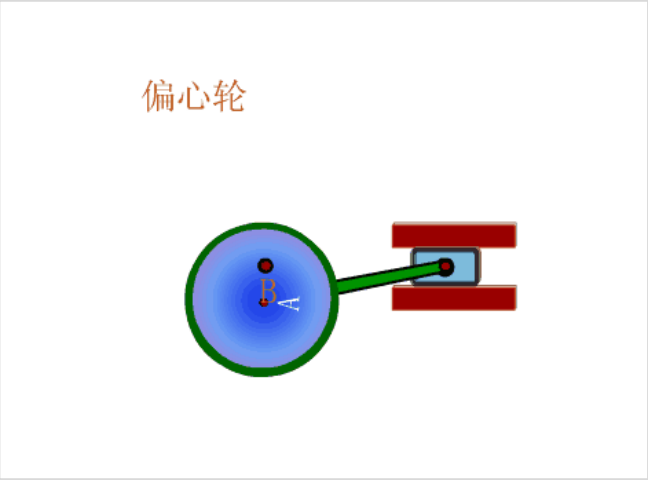
(2) 刚体模型是为**简化问题**引进的.

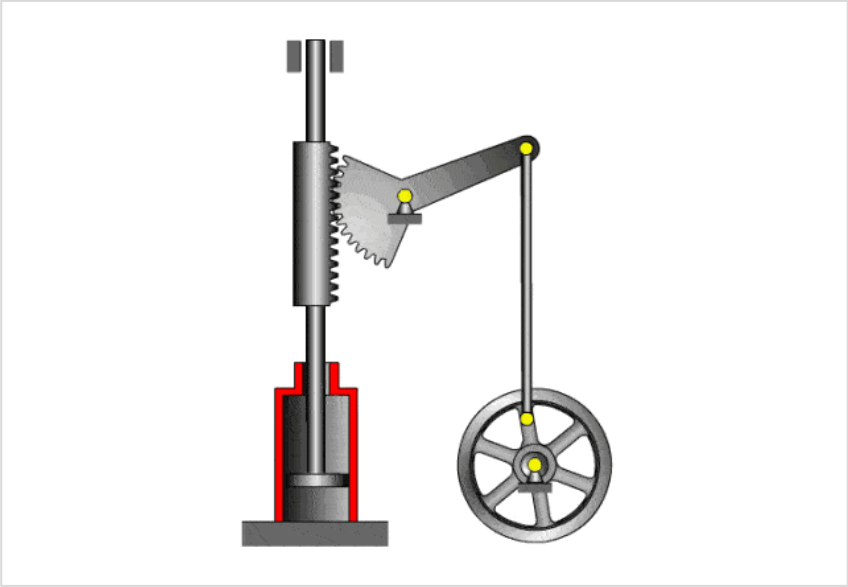
2. 刚体的运动形式

平动：刚体中所有点的运动轨迹都保持完全相同.

刚体平动 → 质点运动

转动：分为定轴转动、非定轴转动





2. 刚体的运动形式

- 从运动学看，刚体的一般运动可看作：

随质心的平动 + 绕质心的转动

- 与上节课程的联系：

$$\vec{L} = \vec{r}_c \times m\vec{v}_c + \vec{L}_c$$

问题：如何对刚体的转动进行简化处理?

1. 刚体定轴转动的角速度和角加速度

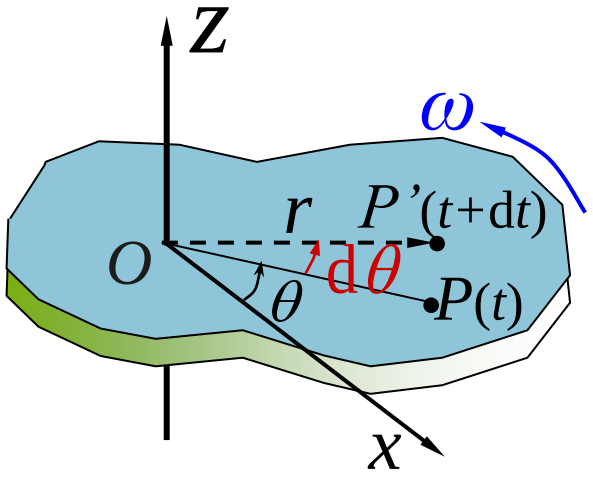
- 角坐标 $\theta = \theta(t)$

约定 $\begin{cases} \text{沿逆时针方向转动} & \theta > 0 \\ \text{沿顺时针方向转动} & \theta < 0 \end{cases}$

- 角位移 $\Delta\theta = \theta(t+\Delta t) - \theta(t)$

- 角速度 $\omega = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t} = \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$

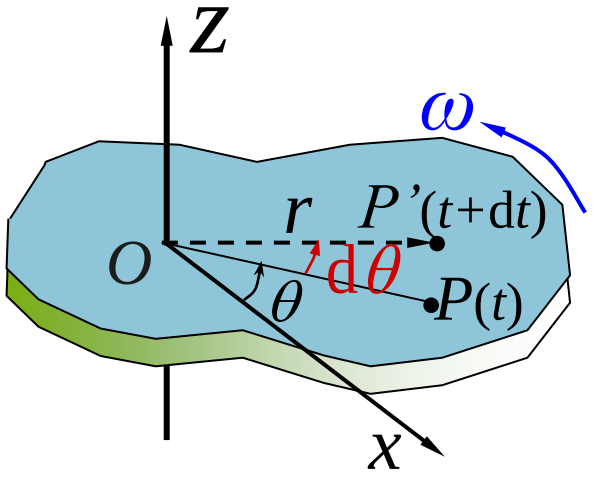
- 角加速度 $\alpha = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta\omega}{\Delta t} = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$



物理模型

2. 刚体定轴转动的特点

- 每一质点均作圆周运动，圆面为转动平面.
- 运动描述仅需一个角坐标.
- 刚体的任一质点 $\Delta\theta, \omega, \alpha$ 均相同，但 $\vec{v}, \vec{a}$ 不同.



物理模型

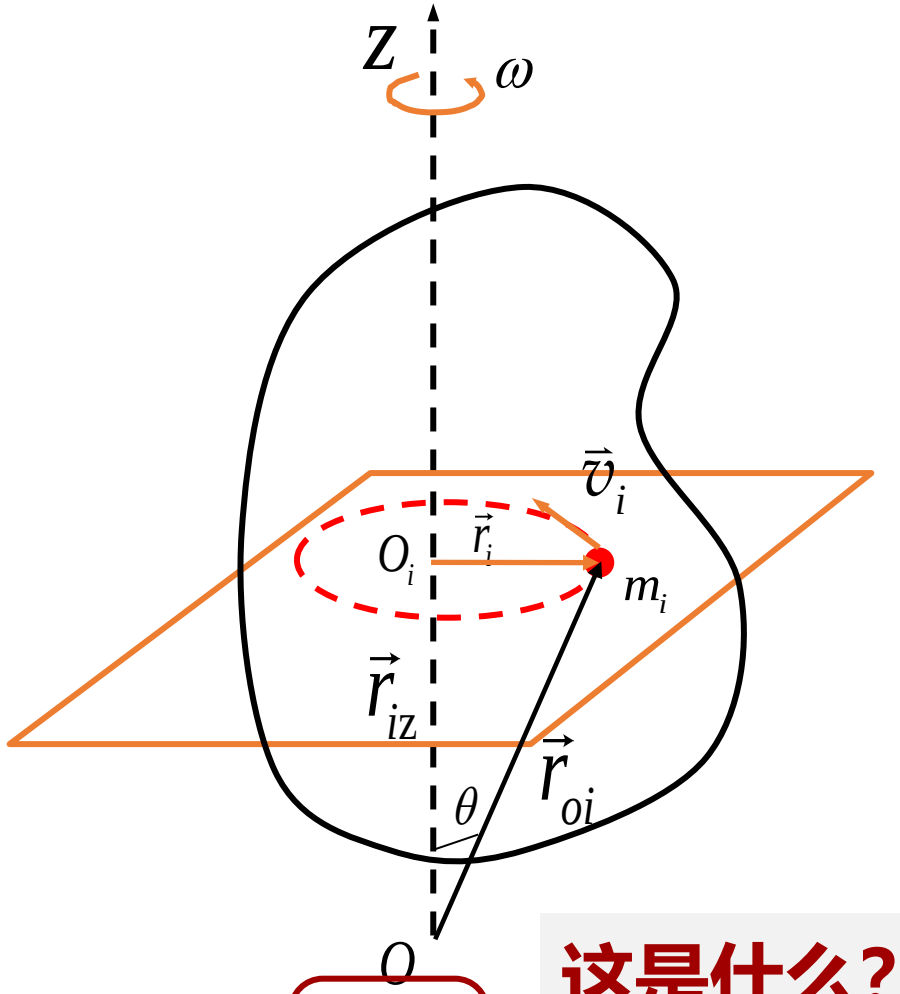
3. 刚体定轴转动时对转轴的角动量

质元m_i对O点角动量

$$\vec{L}_{iO} = \vec{r}_{Oi} \times m_i \vec{v}_i$$

$$= \left(\vec{r}_{iz} + \vec{r}_i\right) \times m_i \vec{v}_i$$

$$= \underbrace{\vec{r}_{iz} \times m_i \vec{v}_i}_{\text{垂直于z轴}} + \underbrace{\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i}_{\text{平行于z轴且与O点无关}}$$



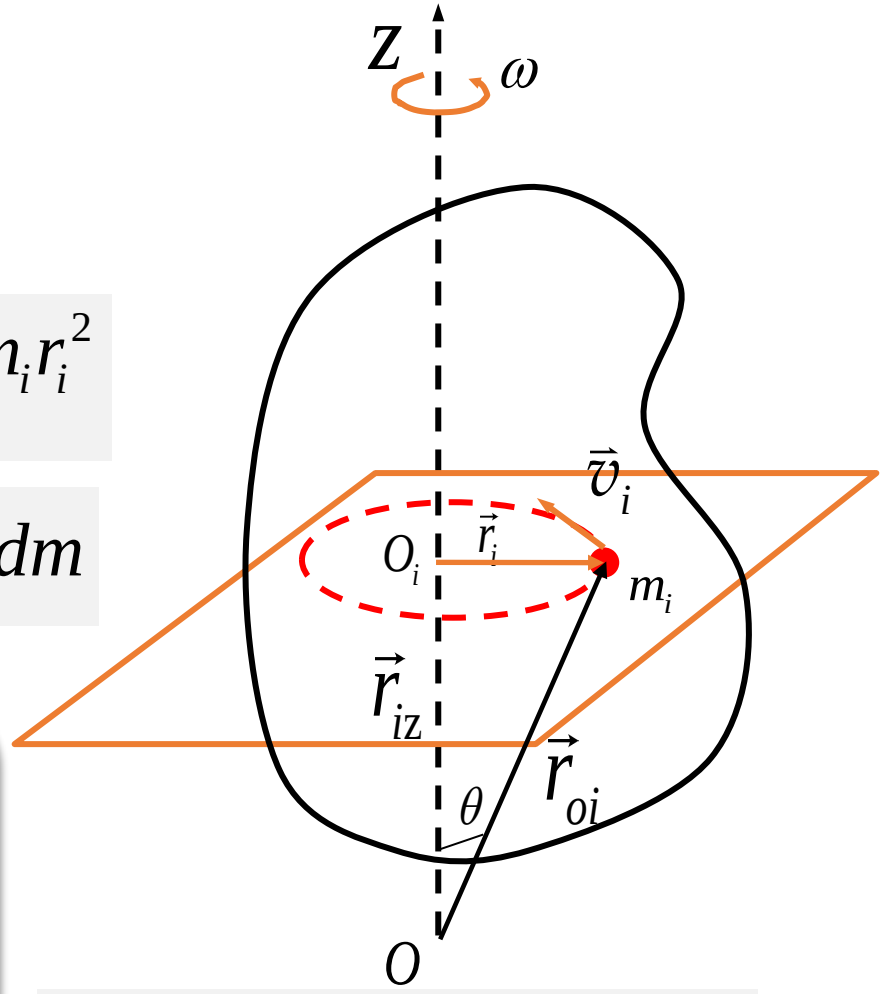
定义：质元m_i对z轴角动量 $L_{iz} = r_i m_i v_i$

刚体对z轴角动量 $L_z = \sum_i L_{iz} = \sum_i r_i m_i v_i = \boxed{\sum_i r_i^2 m_i} \omega$

这是什么?

1. 刚体的转动惯量

- 刚体对z轴角动量 $L_z = \sum_i r_i^2 m_i \omega$
- 定义对z轴的转动惯量 $J_z = \sum_i m_i r_i^2$
- 对质量连续分布刚体 $J_z = \int r^2 dm$



线分布 $dm = \lambda dx$ λ——质量的线密度

面分布 $dm = \sigma ds$ σ——质量的面密度

体分布 $dm = \rho dV$ ρ——质量的体密度

是否与质心位置矢量$\vec{r}_c$的求解类似?

2. 刚体转动惯量的物理意义

$$J_z = \int r^2 dm$$

1. 刚体转动惯性大小的量度

2. 转动惯量与刚体的质量有关

3. 在质量一定的情况下与质量的分布有关

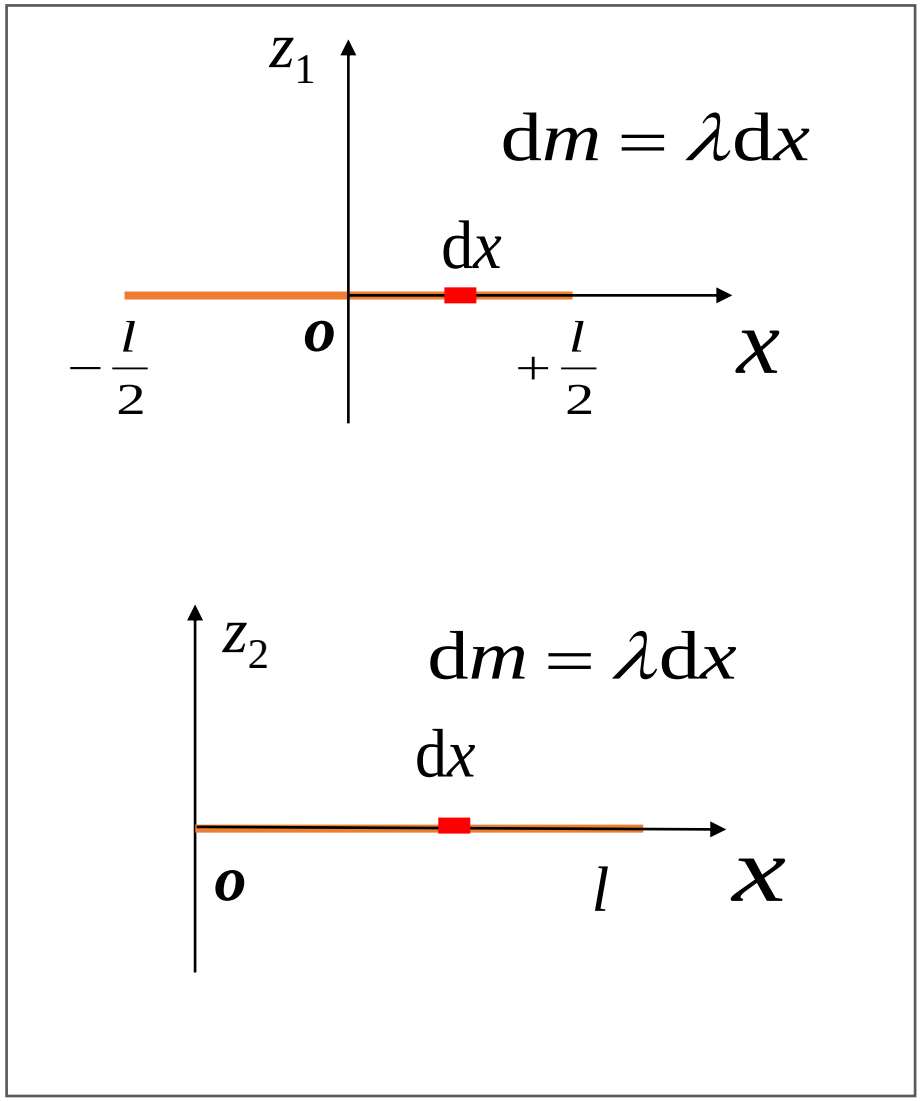
4. 与转轴的位置有关

例1. 一均匀细棒长l 质量为m

1) 轴 z_1 过棒的中心且垂直于棒；

2) 轴 z_2 过棒一端且垂直于棒；

求：上述两种情况下的转动惯量。



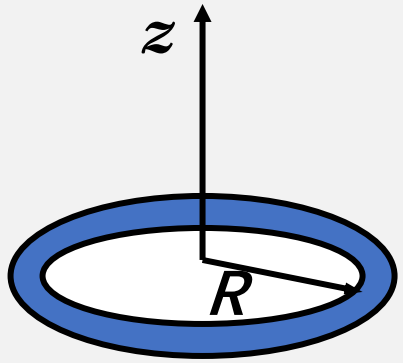
解：棒质量的线密度 $\lambda = m/l$

$$J_{z_1} = \int_{-\frac{l}{2}}^{+\frac{l}{2}} x^2 \lambda \mathrm{d}x = \frac{1}{12} m l^2$$

$$J_{z_2} = \int_0^l x^2 \lambda \mathrm{d}x = \frac{1}{3} m l^2$$

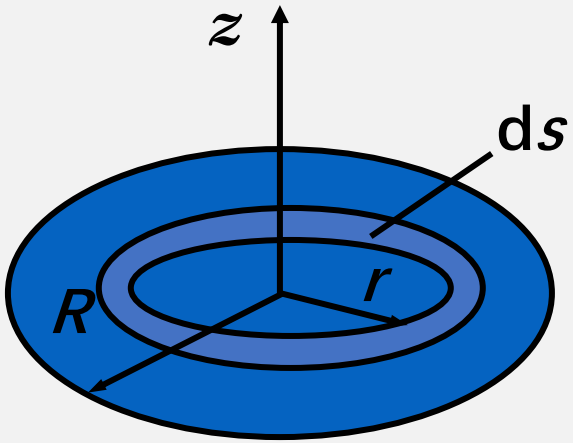
只有指出刚体对某轴的转动惯量才有意义

例2. 求均匀圆环绕垂直于环面通过中心轴的转动惯量。



解: $J_z = \int R^2 \mathrm{d}m = R^2 \int \mathrm{d}m = mR^2$

例3. 求均匀圆盘绕垂直于盘面通过中心轴的转动惯量。



解: 设圆盘半径为 R，总质量为 m，

则质量面密度 $\sigma = \dfrac{m}{\pi R^2}$

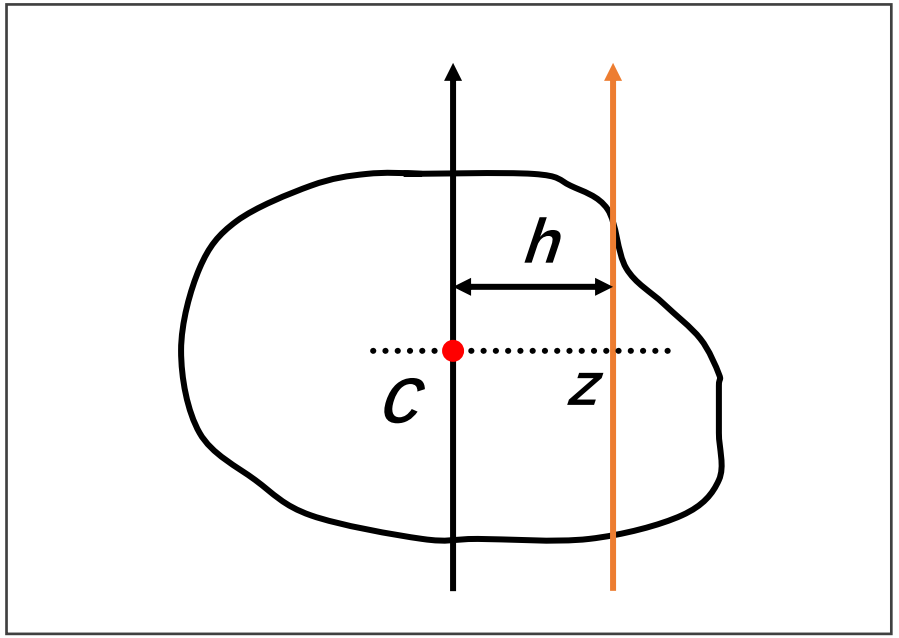
$$J_z = \int r^2 \mathrm{d}m = \int_0^R r^2 \sigma \mathrm{d}s = \int_0^R r^2 \sigma 2\pi r \mathrm{d}r$$

$$= \int_0^R r^2 \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r \mathrm{d}r = \frac{1}{2} mR^2$$

3. 刚体转动惯量的几个定理

① 平行轴定理

$$J_z = J_c + mh^2$$



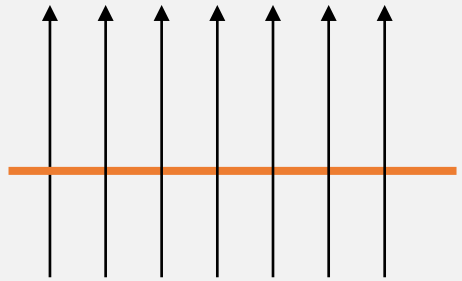
式中：

J_c ——通过质心轴的转动惯量；

m ——刚体质量，h是c 到z的距离；

J_z ——关于平行于通过质心轴的一个轴的转动惯量。

细棒对任意轴的转动惯量？



3. 刚体转动惯量的几个定理

② 垂直轴定理

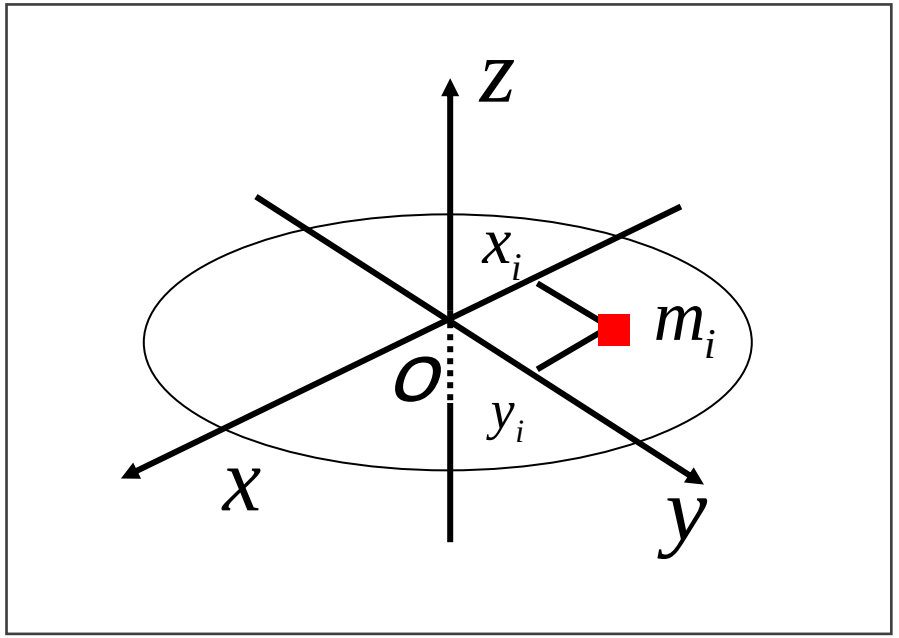
对于薄板刚体：

$$J_z = J_x + J_y$$

J_x ——薄板刚体对 x 轴的转动惯量

J_x ——薄板刚体对 y 轴的转动惯量

J_z ——薄板刚体对 z 轴的转动惯量

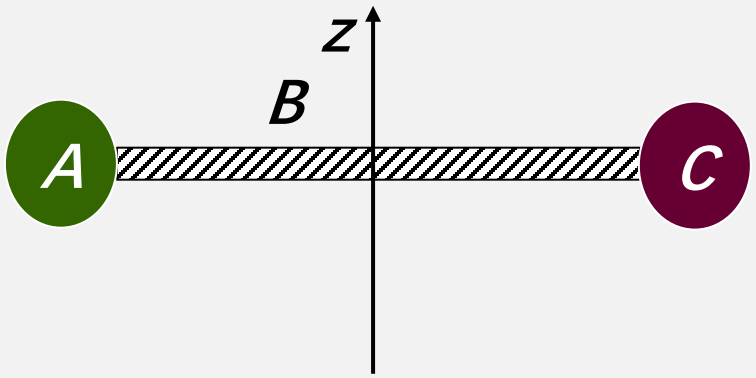


例4. 求圆盘对过自身直径转轴的转动惯量？

$$J_x = J_y = \frac{1}{2}J_z = \frac{1}{4}mR^2$$

3. 刚体转动惯量的几个定理

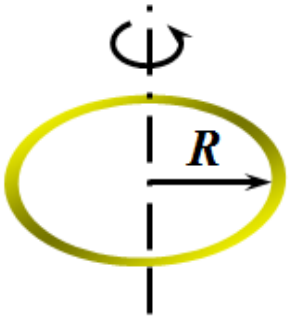
③ 转动惯量叠加（如图）



$$J = J_A + J_B + J_C$$

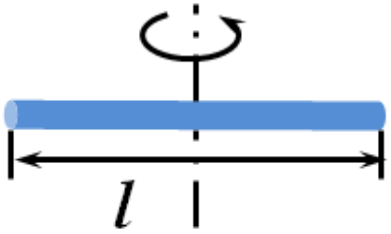
常见(均匀)刚体的转动惯量

圆环对中心轴



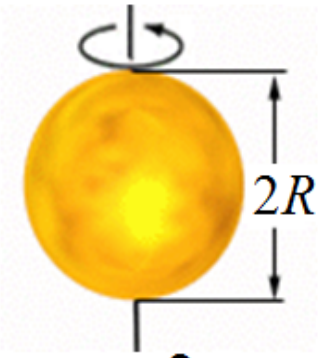
$$J = mR^2$$

细杆对中心轴



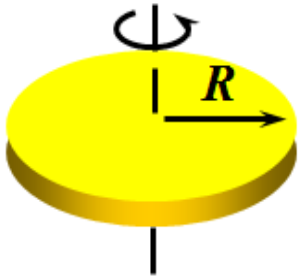
$$J = \frac{1}{12}ml^2$$

球体对直径



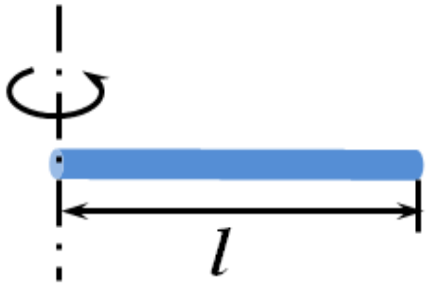
$$J = \frac{2}{5}mR^2$$

圆盘对中心轴



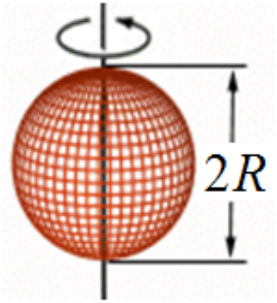
$$J = \frac{1}{2}mR^2$$

细杆对一端垂直轴



$$J = \frac{1}{3}ml^2$$

薄球壳对直径



$$J = \frac{2}{3}mR^2$$

$$L_z = \sum_{\mathrm{i}} r_i^2 m_i \omega = J\omega$$

问题1：外力矩会对该角动量产生怎样的影响?

问题2：刚体内部应力会对定轴转动产生怎样的影响?

问题3：刚体定轴转动时，转轴会受到怎样力的作用?

谢　谢